Nome: _____

1. Observe o código abaixo. Seu programa deve analisar a string frase usando os recursos de strings do Python (split, lower, upper, replace, len, in e o próprio for sobre a string).

```
frase = "Python é uma linguagem de programação simples, poderosa e muito popular
entre programadores"

vogais = "aeiouáéíóúâêôãõ"

# Inicializa variáveis de controle
total_palavras = 0
total_vogais = 0
palavra_mais_longa = ""
iniciais = ""

# Seu código aqui

print("Total de palavras: " + str(total_palavras))
print("Total de vogais: " + str(total_vogais))
print("Palavra mais longa: " + palavra_mais_longa)
print("Iniciais: " + iniciais)
```

Substitua # Seu código aqui por um código que:

- conte quantas palavras existem na frase (dica: split());
- conte quantas vogais existem na frase, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;
- encontre a palavra mais longa (remova a vírgula antes de comparar, usando replace());
- monte a string iniciais com a primeira letra de cada palavra, em maiúsculo (ex.: "PÉULD...").

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

2. Observe o código abaixo. As funções media, extremos e ficha ainda não existem. Você deve criá-las no lugar de # Seu código aqui para que o programa funcione.

```
# Seu código aqui

print(media(7, 8.5, 6))
print(media(10, 9, 8, 7, 6))
print(media())

menor, maior = extremos(4, 9, 1, 7, 3)
print("Menor:", menor, "Maior:", maior)

ficha(nome="Lucas", curso="ADS", semestre=2)
ficha(nome="Mariana", curso="GTI", semestre=4, cidade="Rio Claro", turno="Noite")
```

2.1 Crie a função media(*notas), que recebe uma quantidade variável de notas e retorna a média delas. Se nenhuma nota for informada, a função deve retornar 0.

2.2 Crie a função extremos(*valores), que retorna uma **tupla** com o menor e o maior valor recebidos, nessa ordem. Não use as funções min() e max().

2.3 Crie a função ficha(**dados), que exibe a linha "= FICHA =", depois cada informação recebida no formato chave: valor (uma por linha) e, ao final, a mensagem "Total de campos: N".

Nome: _____

3. Desenvolva um programa que:

- Solicite a quantidade de dias que serão analisados.
- Para cada dia, leia a temperatura máxima registrada (em °C).
- No final, exiba a maior temperatura, a menor temperatura, a média das temperaturas e quantos dias tiveram temperatura acima de 30 °C.

Observação: não utilize as funções max(), min() nem listas; resolva com variáveis de controle.

Nome: _____

4. O serviço de saneamento de um município deseja calcular a conta de água de seus clientes. O valor depende do consumo mensal em metros cúbicos (m^3), conforme a tabela abaixo:

Faixa de Consumo (m^3)	Cobrança
Até 10	Valor fixo de R$ 35,00
De 11 até 20	R$ 5,20 por m^3
De 21 até 50	R$ 7,80 por m^3
Acima de 50	R$ 10,50 por m^3

Além da água, é cobrada a tarifa de esgoto, que corresponde a 80% do valor da água. Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Valor da Água = Consumo x Valor por m^3 (ou R$ 35,00 na primeira faixa)

Valor do Esgoto = Valor da Água x 0,80

Total = Valor da Água + Valor do Esgoto

Faça um programa que solicite o consumo do mês, identifique a faixa aplicável e exiba o valor da água, o valor do esgoto e o total da conta. Caso o consumo informado seja negativo, exiba a mensagem "Consumo inválido!".

Nome: _____

5. Uma loja paga a seus vendedores um salário fixo de R$ 1.800,00 mais uma comissão sobre o total vendido no mês. O percentual de comissão depende da faixa de vendas:

Total Vendido no Mês (R$)	Comissão (%)	Bônus (R$)
Até 5.000,00	3%	0,00
De 5.000,01 até 10.000,00	5%	0,00
De 10.000,01 até 20.000,00	7%	0,00
Acima de 20.000,00	9%	500,00

Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Comissão = Total Vendido x Percentual de Comissão

Salário Final = 1.800,00 + Comissão + Bônus

Faça um programa que:

- Solicite a quantidade de vendedores.
- Para cada vendedor, leia o nome e o total vendido no mês.
- Calcule e exiba o nome, a comissão e o salário final do vendedor.
- Caso o total vendido seja negativo, exiba a mensagem "Valor inválido!" e não inclua esse vendedor nos cálculos.
- No final, exiba o total pago pela loja (soma dos salários finais) e o nome do vendedor com o maior salário final.